

월간 국방과 기술

북한 탄도미사일의 기원, 스커드 미사일



작성자 : 양욱 (203.255.xxx.xxx)

입력 2017-10-20 18:12:22

조회수 8823 | 댓글 0 | 추천 0

북한 탄도미사일의 기원, 스커드 미사일

양욱 한국국방안보포럼 WMD대응센터장



[사진 1] 최초의 스커드는 R-11(NATO명 SS-1b ‘스커드-A’)으로 1955년 최초로 실전배치되었다.

전례 없는 안보위기 속에서 늘 언급되는 위협 중 하나가 미사일이다. 특히 북한은 SRBM부터 ICBM에 이르기까지 다양한 탄도미사일을 개발하면서 위협을 극단으로 끌고 가고 있다. 그래서 응당 탄도미사일에 대한 관심도 높아지고 있다. 세상에는 약 1백여 종이 넘는 탄도미사일들이 있다. 그 가운데 세계에 가장 많이 보급되었으며, 가장 많은 실전기록을 가진 탄도미사일은 무엇일까? 정답은 구소련이 만든 스커드 미사일이다. 사실 북한의 탄도미사일도 스커드의 샘플을 얻어서 카피하면서 시작했다. 이 글에서는 스커드 미사일에 관해서 살펴본다.

• V-2에서 R-11까지

모든 미사일의 역사는 독일의 V-2 로켓에서 시작되었다. 미국의 극기행크 스커드 미사일은 이 V-2 로켓을...

개발팀은 세르게이 코롤료프Sergei Korolev가 중심이 되어 개발을 진행했는데, 이듬해부터는 V-2의 소련 판 복제품인 R-1이 생산되어 1950년부터 소련 육군에 실전배치되었다.

그러나 R-1은 막상 현장에서 좋은 평판을 얻지 못했다. 알코올 연료에 특히 액화산소를 산화제로 사용하다 보니, 연료를 주입해 놓으면 금방 발사해야만 했다. R-1의 명중률도 형편없어 목표한 표적에서 7~17km 정도 거리를 벗어나기 일쑤였다. 그러나 장거리 미사일 개발을 목표로 하던 소련군은 R-1의 사거리 증가형인 R-2까지 개발하여 6개 미사일여단에 배치했다.

1950년대 초반 알코올/액화산소에 대한 대안으로 케로신Kerosene 계열 연료와 적연질산(IRFNA) 산화제가 떠오르면서 소련은 본격적인 미사일 개발에 나섰다. 이에 따라 등장한 것이 바로 R-11 미사일(나토NATO 분류명 ‘스커드Scud-A’)이었다. 코롤료프는 OKB-1(제1특수설계국)을 이끌면서 R-11 미사일 전반의 개발을, A. M. 이사예프Isayev는 S2.253 엔진의 개발을 담당했다.

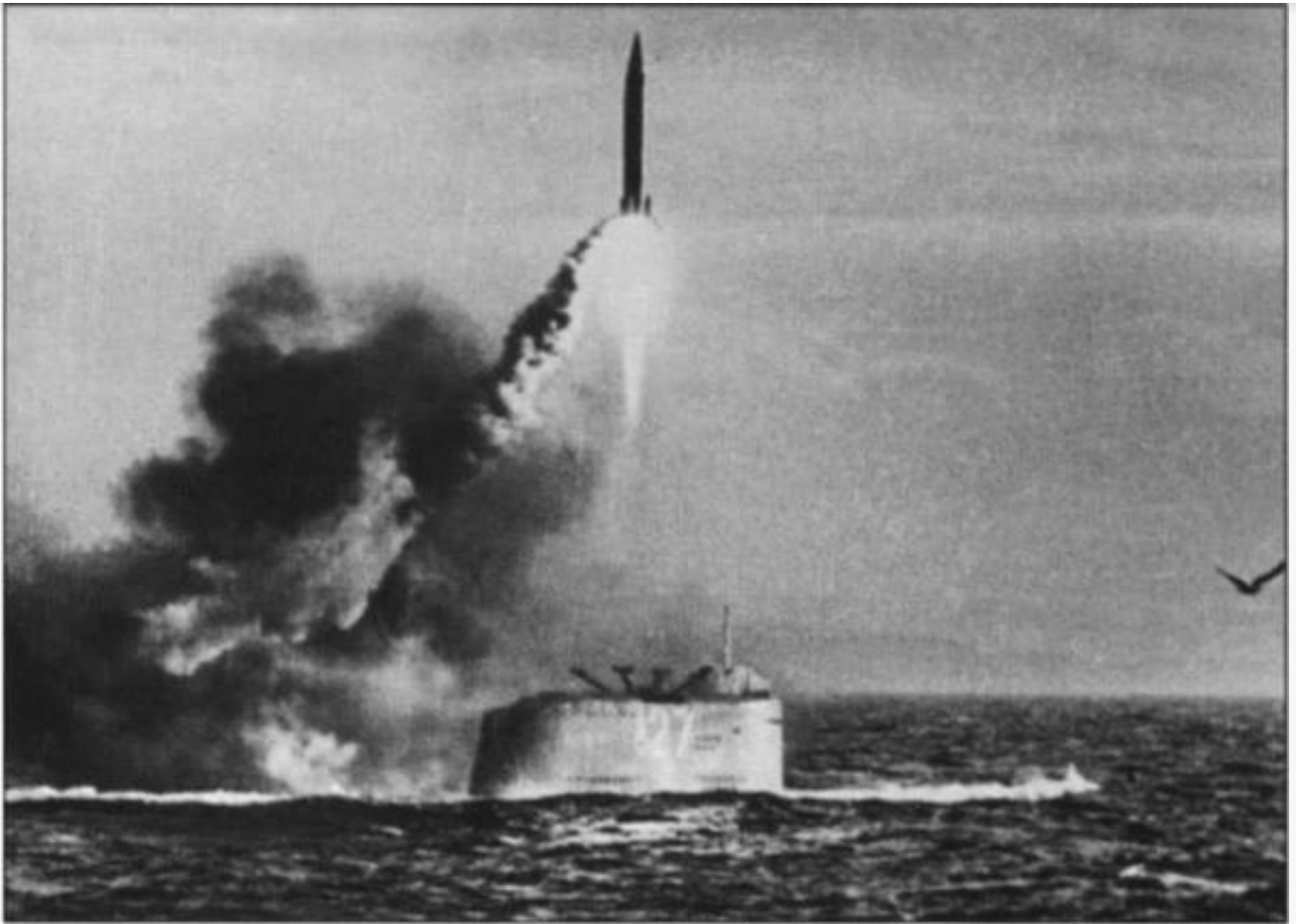


[사진 2] 스커드의 아버지는 마케예프 설계국을 이끈 젊은 설계자인 빅토르 마케예프였다.

그러나 실제 R-11의 개발을 주도한 것은 빅토르 마케예프Viktor Makeyev로 OKB-1에 소속된 젊고 야심찬 엔지니어였다. 사실 코롤료프는 적연질산의 독성을 두고 독사의 독과 같다면서 개발에 반대했지만, 상관인 코롤료프의 허락 없이 마케예프는 상온에서 저장이 가능한 적연질산으로 추진 방식을 밀어붙였다. 이에 따라 R-11의 개발은 자연스럽게 마케예프가 주도하게 되었고, 코롤료프는 이후 스푸트니크Sputnik 위성과 R-7 ICBM(Inter-Continental Ballistic Missile : 대륙간탄도미사일) 개발에 전념했다.

• 스커드-A의 약진

개발진은 1953년부터 1955년까지 약 35회의 시험발사를 실시했다. 1954년경에 이르러 R-11은 약 1km의 정확도를 달성하게 되었고, 이에 따라 1955년 7월 13일자로 실전배치되었다. 미사일포병총국GRAUGlavnoye Raketno-Artilleriyskoye Upravleniye은 R-11에 ‘8A61’이라는 제식분류명을 부여했다. 개발 초기에는 고폭탄 탄두만 장착했지만, 당연히 핵탄두 장착을 염두에 두고 개발했다. 핵탄두 장착형인 R-11M은 1954년 8월부터 개발이 시작되었다.



[사진 3] R-11은 잠수함발사용 미사일로도 개량되어 세계 최초의 SLBM이 되었다.

R-11의 생산은 1953년 12월 13일부터 SKB-385(제385특수설계국)가 담당했는데, 1955년 6월경에는 마케예프가 수석설계자로 임명되면서 R-11M의 개발도 더욱 가속되었다. R-11M은 1955년부터 1958년 사이에 무려 27번이나 비행시험을 했으며, 한 번은 핵탄두를 장착한 채로 발사되기도 했다. R-11M은 1958년 4월 1일에 미사일포병총국 분류번호(GRAU index) '8K11'로 실전배치되었다.

R-11의 존재는 초기에는 잘 알려지지 않았지만, 1960년대 초부터 서방의 정보기관에 의해 확인되면서 SS-1b, 코드네임 '스커드Scud'로 명명되었다. 나토의 코드네임은 보통 일상에서 잘 사용하지 않는 단어를 쓰는데, 스커드는 사문화된 항해용어로 '갑작스럽게 작렬하는 빗줄기들'을 의미한다.

• 최초의 SLBM은 스커드였다

스커드는 소련의 SLBM(Submarine-Launched Ballistic Missile : 잠수함발사탄도미사일) 개발사에서

순항미사일은 TsKB-16(제16중앙설계국)에서 담당하게 되었고, 탄도미사일은 응당 OKB-1의 몫이 되었다.

소련은 볼나 사업으로 최대한 빠른 시일 내에 SLBM을 실전배치하고자 했으므로, 최선의 방법은 기존 미사일을 활용하는 것이었다. 당시 소련이 보유한 탄도미사일 가운데 잠수함에 탑재할 수 있을 만큼 작은 핵미사일은 R-11M뿐이었으므로, 당연히 R-11M이 소련 최초의 SLBM으로 개조되기 시작했다. 발사 방식은 응당 수중에서 직접 미사일을 발사하는 방식이 선호되었지만, 수중발사에 동반될 기술적 제한을 극복하기 위해서는 충분한 연구 시간이 요구되었다. 시간에 쫓긴 개발팀은 잠수함을 부상시킨 뒤 미사일을 발사하는 방식으로 개발을 진행했다.

이렇게 부상하여 미사일을 쏘 때 가장 큰 문제점은 함정이 수면에서는 흔들린다는 점이었다. R-11M은 원시적인 유도장치를 채용하여 발사 후에 발사 궤도를 스스로 수정하는 것이 어려웠다. 이에 따라 발사대 성능이 중요했는데, 소련은 ‘카푸친 야르Kapustin Yar’ 미사일 발사장에 SM-49 SLBM 발사대를 만들어 놓고 성능을 검증했다. 1954년 9월부터 10월 사이에 여덟 차례나 발사를 거듭하면서 최초의 SLBM이 완성되었다. 소련은 SLBM용 스커드인 R-11FM과 SM-49 발사대를 합쳐서 D-1 발사 시스템이라 불렀다.

한편 D-1 발사 시스템을 장착할 최초의 잠수함으로는 줄루(Zulu)급이 선택되었다. 줄루급 가운데 B-67함이 세베로드빈스크Severodvinsk에서 SM-49 발사대를 장착하는 등 개수를 거친 뒤에 시험발사에 투입되어 1955년 9월 16일에 인류 역사상 최초의 SLBM 발사에 성공했다.

• 스커드-B의 등장

R-11 스커드Scud-A 미사일은 소련 야전군에게 이전에 없던 강력한 화력을 선사했다. 그러나 현장에 배치된 R-11M은 원형공산오차가 3km에 이르러 전술핵탄두를 사용하더라도 충분한 정확도를 제공하지 못했다. 게다가 액체연료 미사일은 연료주입 등의 복잡한 절차 때문에 숙련되지 않은 징집병을 운용하는 데는 한계가 있었다. 그래서 소련군 지도부는 액체연료보다는 고체연료를 사용하는 미사일을 더 선호했다. 이에 따라 고체연료 미사일들이 개발되기 시작했지만 아직 기술적으로 성숙하지 못했다. 여전히 당장 실전배치할 무기 체계로 액체연료 미사일은 가치가 있었다. 이에 따라 차선택으로 R-11M의 개량형이 개발되었는데, 이것이 바로 R-11MU였다.

R-11을 개발했던 마케예프 설계국은 1958년 4월부터 R-11MU의 개발을 시작했다. 새 미사일은 R-11보다 길이가 조금 더 길었으며, 신형 엔진 및 연료 시스템을 탑재하여 R-11 사거리(180km)의 1.5배인 270km를 비행할 수 있었다. 또한 유도장치도 개선되어 정밀도도 높아져 원형공산오차가 1km급으로 향상되었다.

시험발사는 1959년 12월 카푸친 야르Kapustin Yar 미사일 발사장에서 시작되어 1961년 9월까지 계속되었다. 그 사이에 카슬리Kasli의 물리기술과학연구소(VNIITF) 핵무기 개발국에서는 신형 미사일에 탑재할 핵탄두를 개발했다. 이러한 개발 과정에서 R-11MU가 기존의 R-11에 비해 성능이 비약적으로 향상됨에 따라, 소련군은 이를 R-17로 재명명하여 전혀 새로운 미사일로 간주했다. R-17은 GRAU 분류에 따라 8K14 ‘엘브루스Elbrus’로 분류되어 1962년 3월 24일부터 실전배치가 시작되었다. 미국은 R-17을 SS-1c ‘스커드Scud-B’로 분류했다.



[사진 4] R-17은 애초에 R-11의 개량형으로 만들어졌으나, 성능이 현저히 향상되면서 별도의 미사일로 분류되었다. NATO에서는 스커드-B로 부른다.

R-17은 애초에 R-11처럼 궤도식 차량에서 운용했으나, 궤도식 차량의 한계는 역력했다. 이에 따라 궤도식이 아니라 장륜 트럭을 활용하는 신형 발사대가 개발되었으며, 최종적으로는 MAZ-543 8륜 트럭을 개조한 이동식 발사대와 함께 실전배치되었다. 이 외에도 R-17 운용을 위해서 포대에는 다양한 차량이 쓰이는데, 지휘차량, 통신차량, 연료보급차량, 추가보급용 미사일 운반 트레일러, 미사일 장착용 크레인 차량, 핵탄두 운반차량 등 다양한 차량들이 활용된다.

• 꾸준히 개발되는 스커드

었다. 이 미사일은 미국에 의해 SS-1d ‘스커드-C’로 분류되었다. 그러나 스커드-C형은 R-17에 비해 형편없는 명중률을 보였으며, 사거리 900km의 SS-12 스케일보드Scaleboard 미사일에 비해 특별히 성능이 향상되지도 않았기 때문에 결국 본격적으로 실전배치되지는 않았다.



[사진 5] 스커드 미사일은 10여 개의 분쟁에서 총 4,000발 이상이 발사되면서 인류 역사상 가장 많이 발사된 탄도미사일로 기록된다. 사진은 아프가니스탄에서 발사되는 스커드 미사일의 모습이다.

스커드-B는 이외에도 다양한 파생형들이 등장했다. 1960년대 중반에는 헬기로 운반하는 9K73이 개발되었고, 1970년대에는 정밀유도기능을 포함하는 9K720 에어로폰Aerofon 개발사업이 진행되었다. R-17 VTO (일명 ‘스커드-VTO’)로 분류되는 이 미사일은 1980년대 중반에야 개발이 완료되었으나, 이미 이 시기에 이르러서는 정밀타격이 가능한 고체연료 미사일이 등장했으므로 결국 양산되지 못했다.



[사진 6] 정밀유도가 가능한 R-17 VTO 미사일

스커드-B형은 바르샤바 조약국에 수출되었다. 소련은 1980년대까지 발사차량 140여 대를 수출하여 바르샤바 조약국들 휘하에 15개 스커드미사일여단을 구성하도록 했다. 한편 이 국가들은 소련의 해체 이후 1990년대 초반에 대부분 스커드미사일여단을 해체했다. 그러나 스커드-B형이 본격적으로 확산된 곳은 중동지역이었다.

특히 이집트는 이스라엘의 예리코Jericho 탄도미사일에 대항하여 자국산 탄도미사일의 개발에 나섰으나, 결국 1960년대 말에 이르러서는 실패로 결론이 났다. 이에 따라 이집트는 소련으로부터 스커드-B의 수출형인 R-17E를 1971년부터 도입하기 시작했으며, 이외에도 리비아 등의 국가들이 소련에서 스커드-B를 도입했다. 소련은 1989년까지 해외 11개국에 2,300여 발의 스커드를 판매했었다고 밝혔지만, 실제로는 중동지역에 3,000발 이상을 수출한 것으로 추정된다.

• WMD(대량살상무기) 확산의 주범

스커드-B형의 가치는 단지 수출에만 그치지 않았다. 중동지역으로 수출된 스커드들은 자국산 탄도미사일을 갖고자 하는 국가들에게는 중요한 샘플이 되었다. 우선 이라크가 소련에 SS-12 미사일의 판매를 요청했다가 거부당하자, R-17을 개량하여 중거리 미사일인 알 후세인Al Hussein을 개발하여 1987년부터 실전배치했다.

그러나 스커드 확산의 주범은 바로 북한이다. 이미 1960년대 초부터 스커드를 확보하려던 북한은 소련이 군사위조로 스커드 대신 FROG 로켓을 주면서 은하지 않자 다른 방법들을 강구했다. 북한은 우선 중국과 한

R-17E 미사일과 발사대를 제공받은 것으로 알려졌다. 이를 바탕으로 북한은 ‘화성-5’호 단거리 탄도미사일을 1984년 4월 시험발사에 성공하여 1985년부터 양산했다.

‘화성-5’호보다 사거리가 길어 스커드-C에 해당하는 ‘화성-6’호는 1986년 5월 시험발사에 처음으로 성공했다. 스커드-C형은 탄두 중량을 700kg으로 줄이고 연료와 산화제를 늘림으로써 사거리를 500km로 증대하여 한반도 전역을 타격할 수 있는 능력을 보유하게 되었다. 북한은 현재까지 최소 50발에서 최대 100발까지 스커드-C를 배치했다고 알려져 있다. 북한은 화성-5형과 6형을 완성시키면서 이미 1990년대에 들어서 한반도 전역에 대한 탄도미사일 공격능력을 확보했다.

하지만 스커드 미사일로는 가장 강력한 증원전력인 주일 미군기지를 타격하기에는 부족했다. 이에 따라 스커드 미사일을 바탕으로 약 25% 덩치를 키운 노동 미사일을 1980년대 중반부터 개발했다.

첫 시험발사는 1990년 5월 함경북도 무수단리 시험장에서 이루어졌으나 실패한 것으로 파악되었다. 이 장면이 미국의 정찰위성에 관측되면서 노동 미사일의 정체는 드러나기 시작했다. 그로부터 3년 후인 1993년 5월 노동 미사일은 동해상으로 500km를 날아가면서 시험발사에 성공했다. 노동 미사일은 1994년부터 양산되기 시작했으며, 1998년부터 실전배치된 것으로 관측되고 있다.

• 북한의 최근 스커드 개발

북한의 스커드 개발은 여기서 그치지 않았다. 과거 소련은 1970년대에 스커드의 사거리를 1,000km까지 늘리는 연구를 한 바 있는데, 북한은 1990년대 말부터 이 스커드-ER을 개발하기 시작한 것으로 추정된다. 스커드-ER은 직경 10m급이던 기존의 스커드-B·C형과는 달리 직경이 12.8m에 달해 구 소련의 OTR-22 템프Temp-S 미사일과 외형이 유사하다. 또 기존의 스커드-B형은 발사중량이 5.8톤 수준이지만, 스커드-ER은 발사중량이 무려 9.2톤에 이를 것으로 관측되고 있다. 북한은 2014년 처음으로 스커드-ER의 장거리 발사를 실시했던 것으로 추정되나, 2016년 9월 5일 황해도 황주의 개성-평양 간 고속도로에서 발사를 공개했다. 또한 2017년 3월 6일에는 스커드-ER 4발을 동시에 발사하기도 했다. 최근 정보에 의하면, 북한은 스커드-ER을 화성-9형으로 부르고 있는 것으로 보인다.



[사진 7] 북한은 스커드-B를 카피하여 최초의 탄도미사일인 ‘화성-5’를 만들었다.



[사진 8] 스커드-C에 해당하는 ‘화성-6’ 미사일은 사거리가 500km에 이르러 한반도 전역을 타격할 수 있다.



[사진 9] 사거리 1,000km의 스커드-ER ‘화성-9’는 작년 9월과 올해 3월에 발사되어 일본의 EEZ에 낙하했다.

한편 정밀타격을 위해 소련이 마지막까지 개발했었던 R-17VTO도 북한이 부활시켰다. 광학유도의 R-17VTO는 제한적인 실전배치에 그쳤으며, R-17VTO2는 아예 개발이 완료되지도 못했다. 그러나 북한은 R-17VTO2를 완성하여 2017년 4월 15일 김일성 생일 105주년 기념일에 공개했다.

과거 소련이 개발했던 R-17VTO와는 달리, 북한의 스커드-VTO는 그리드핀이 아니라 카나드 4개를 장착하여 분리된 탄도를 최종진입시 정밀유도하도록 했다. 유도방식도 광학유도가 아니라 레이더유도방식을 채용하여 소련이 개발을 완료하지 못했던 R-17VTO2를 완성한 것으로 보인다. 북한의 스커드-VTO는 미군 정보당국에 의해 KN-18로 분류된 것으로 알려졌다.

바로 이런 사실을 바탕으로 현재 북한의 미사일 개발에 소련의 마케예프Makeyev 설계국 기술자들이 참여하고 있는 것으로 관측되기도 한다. 북한은 2017년 5월 29일 강원도 원산 호도반도에서 스커드-VTO를 발사했다. 북한은 스커드-VTO를 두고 ‘정밀조종 유도체계를 도입한 탄도 로켓’로 일컬으며 시험 결과 원형공산오차가 7m 수준이라고 선전했으나, 진위 여부는 판명되지 않고 있다. 다만 북한의 스커드 변종은 이미 원개발국인 러시아의 수준을 넘어서서 진화한 것으로 볼 수 있다.

여기에 더하여 새로운 스커드 미사일이 등장했을 가능성이 보인다. 북한은 지난 8월 26일 단거리발사체 3

이 미사일은 KN-18처럼 정밀유도가 가능하지만, 탄두가 분리되는 KN-18과는 달리 탄두가 분리되지 않는 단일동체형태라고 한다. 미군 정보당국은 새로운 미사일을 KN-21로 분류한 것으로 알려진다.



[사진 10] 정밀유도가 가능한 스커드-VTO(KN-18)도 개발되어 올해 5월 29일에 공개되기도 했으며, 8월 26일 발사된 단거리 발사체는 KN-18의 변형인 KN-21로 추정된다.

이러한 꾸준한 스커드 개량은 우리에게서는 ICBM보다 더 위험하다. 이런 개발성과를 바탕으로 북한이 기존의 스커드 미사일들을 정밀유도 미사일로 개조할 수 있기 때문이다. 또한 북한은 스커드 미사일을 수출의 주력상품으로 삼았다. 북한은 이란을 시작으로 시리아, 이집트, 예멘, 아랍에미리트(UAE), 리비아, 콩고, 쿠바, 베트남 등에 수출한 것으로 알려지고 있다. 또한 북한은 단순히 수출에서 그치지 않고 스커드 미사일의 제작 기술까지 판매했다. 우선 이란이 북한의 고객이 되어 화성-5호를 국산화한 샤하브Shahab-1·2 미사일을 만들었고, 노동에 해당하는 샤하브-3 미사일도 등장했다.

또한 파키스탄과는 핵기술을 거래하는 과정에서 노동 미사일의 기술을 전파하여, 파키스탄의 가우리Ghau

대표 이미지



크기변환_1.jpg

목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

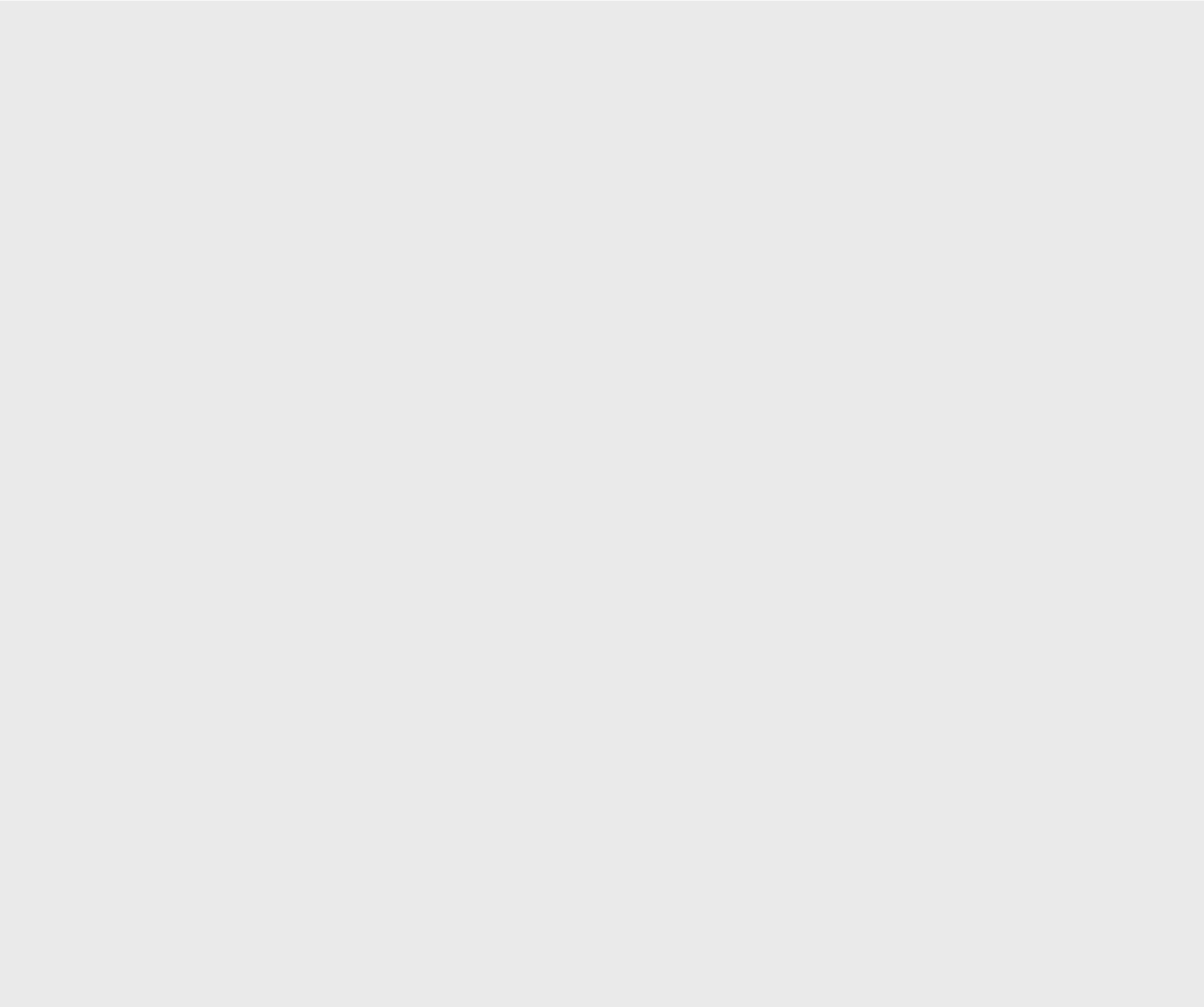
- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 실드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대.템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여 | 10 '폴란드산' K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ... | 1 댓글 | 15 '상륙작전의 핵심' 해병대 상륙공격헬기 무장시험 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각
- 확전되고 있는 Thailand, Cambodia War
- 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed





- BEMIL 뉴스
- BEMIL 포커스
- 커뮤니티
- 고객센터